Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie

Prof. Dr. Stefan Ankirchner

Wintersemester 2026/27

Version vom 5. November 2026

Inhaltsverzeichnis

0 Einführende Beispiele **2**

1 Ergebnisräume und Ereignisse **3**

2 Laplace-Experimente **4**
2.1 Exkurs: Elemente der Kombinatorik 6
2.2 Modellierung von Laplace-Experimenten mit Variationen und Kombinationen 7
2.3 Lange Sequenzen von Zahl-Würfen 10
2.4 Ausblick 11

3 Wahrscheinlichkeitsmaße **11**

Empfehlung als begleitende Literatur:

Sheldon Ross. Introduction to Probability Models (2014). Siehe [1].

0 Einführende Beispiele

Beispiel 0.1. *Wir werfen* 50 *mal hintereinander eine faire Münze. Es bezeichne x die Wahrscheinlichkeit, dass im Laufe der Würfe irgendwann mal 5 mal hintereinander Zahl erscheint.*

Wir werden die W'keit x später exakt berechnen. Hier die Frage: in welchem Intervall liegt x?

(a) $[0, \frac{1}{4}]$

(b) $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$

(c) $(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$

(d) $(\frac{3}{4}, 1]$

Bemerkung: die Wahrscheinlichkeit x kann hier wie folgt interpretiert werden. Falls alle Studierenden in dieser Vorlesung 50 mal hintereinander eine Münze werfen, dann werden ungefähr $x * 100\%$ Studierende 5 aufeinanderfolgende Zahlwürfe beobachten.

Beispiel 0.2. *Herr Müller lebt in Deutschland. Es ist wahrscheinlicher, dass er im Jahr 2027 an Krebs stirbt als durch einen islamistischen Terroranschlag. Um welchen Faktor ungefähr?* [1]

(a) 140

(b) 1400

(c) 14000

(d) 140000

Bemerkung: die Wahrscheinlichkeit wird hier als relative Häufigkeit *(RH) interpretiert. Zum Beispiel ist die relative Häufigkeit in Deutschland an Krebs zu sterben gegeben durch*

$$RH\ Krebstod\ in\ D := \frac{Anzahl\ an\ Krebstoten\ in\ D\ pro\ Jahr}{Menschen\ in\ D}.$$

Die Frage oben ist somit äquivalent zu der Frage: wieviele Krebstote kommen auf einen Toten durch einen Terroranschlag?

Beispiel 0.3. *Wenn Karsten Schwanke von einer Regenwahrscheinlichkeit von* 30% *für morgen in Thüringen spricht, was meint er damit?*

(a) auf 30% *der Fläche von Thüringen wird es Regen geben;*

[1] Die Antwort, die in der Vorlesung gegeben wird, basiert auf Daten vom Verfassungsschutz und Daten von statista.com. Siehe `https://www.verfassungsschutz.de/DE/themen/islamismus-und-islamistischer-terrorismus/zahlen-und-fakten/zahlen-und-fakten_node.html#doc678982bodyText1` und `https://de.statista.com/statistik/daten/studie/172573/umfrage/krebstote-in-deutschland/`

(b) 30% *der Meteorologen im Vorhersage-Team prognostizieren ein Niederschlagsereignis für Thüringen;*

(c) während 30% *des Tages (zwischen* 0 *und* 24 *Uhr) wird es irgendwo in Thüringen regnen;*

(d) nach jeder Wetterlage, die ähnlich zu der Heutigen ist, gibt es im Durchschnitt an einem beliebigen Ort in Thüringen am Folgetag in 30% *der Fälle ein Niederschlagsereignis.*

1 Ergebnisräume und Ereignisse

Ein Ergebnisraum (ER) ist eine Menge, die alle möglichen Ausgänge eines Zufallsexperiments umfasst. Üblicherweise bezeichnet man ER mit dem Buchstaben Ω. Die Elemente von Ω werden auch Ergebnisse genannt.

Beispiele für Ergebnisräume:

a) Zufallsexperiment ist einmaliger Münzwurf:

$$\Omega = \{Z, K\}.$$

b) Zweifacher Münzwurf:

$$\Omega = \{Z, K\}^2 = \{(Z, Z), (Z, K), (K, Z), (K, K)\}.$$

c) 50-facher Münzwurf:

$$\Omega = \{Z, K\}^{50}.$$

d) n-facher Würfelwurf:

$$\Omega = \{1, 2, \ldots, 6\}^n.$$

e) Ergebnis beim Messen der Geschwindigkeit (in km/h) eines vorbeifahrenden Autos auf dem Fürstengraben:

$$\Omega = [0, \infty)$$

(oder $\Omega = \mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, \ldots\}$ falls man sich nur für auf ganze Zahlen gerundete Werte interessiert).

f) Wartezeit in Minuten bis zum Eintreffen eines Buses an einer Haltestelle:

$$\Omega = \{0, 1, 2, \ldots\}.$$

g) Mögliche Spielstände nach einem Fussballspiel:

$$\Omega = \mathbb{N}_0^2 = \{(n, m) : n, m \in \mathbb{N}_0\}.$$

Ein *Ereignis* ist eine Teilmenge von Ω. Man sagt: ein Ereignis $A \subseteq \Omega$ tritt ein, falls das Ergebnis des Zufallsexperiments in A liegt.

Beispiele für Ereignisse:

a) Sei $\Omega = \{Z, K\}^2$ (zweifacher Münzwurf)

Ereignis in Worten	Ereignis als Teilmenge
1. Wurf ist Zahl	{(Z,Z), (Z,K)}
höchstens ein Wurf ist Zahl	{(Z,K), (K,Z), (K,K)}

b) Sei $\Omega = [0, \infty)$ (Geschwindigkeit eines Autos)

Ereignis in Worten	Ereignis als Teilmenge
Autofahrer hält sich an die Geschw.begrenzung	$[0, 50]$
Auto fährt zu schnell	$(50, \infty)$

Seien A und B zwei Ereignisse von Ω. Neue Ereignisse:

$A \cup B$	A oder B tritt ein
$A \cap B$	A und B treten ein
$A \setminus B$	A tritt ein, B aber nicht
$A^c := \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$	A tritt nicht ein

Bezeichnungen: Man bezeichnet A^c als das *Komplement* oder *Gegenereignis* von A. Ein Ereignis heißt *Elementarereignis*, falls es nur ein Ergebnis enthält. Wir bezeichnen mit $\mathcal{P}(\Omega) := \{A : A \subseteq \Omega\}$ die *Potenzmenge* von Ω.

2 Laplace-Experimente

Notation: die Mächtigkeit einer endlichen Menge A ist die Anzahl ihrer Elemente. Man schreibt kurz $|A|$.

Wir betrachten ein Zufallsexperiment mit endlichem Ergebnisraum Ω. Sei $n = |\Omega| \in \mathbb{N}$. Das Experiment heißt *Laplace-Experiment*, falls alle Ergebnisse mit derselben Wahrscheinlichkeit eintreten. Da es insgesamt n Ergebnisse gibt, tritt dann jedes Ergebnis mit W'keit $\frac{1}{n}$ ein. Weiterhin ist die W'keit eines Ereignisses $A \subseteq \Omega$ gegeben durch $P(A) := \frac{|A|}{|\Omega|}$.

Ausblick: die Abbildung

$$P : \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1], A \mapsto \frac{|A|}{|\Omega|},$$

ist ein Beispiel für ein Wahrscheinlichkeitsmaß (siehe Kapitel 3 unten für eine allgemeinere Definition).

Beispiele für Laplace-Experimente:

a) Modell des einmaligen Wurfes einer fairen Münze: $\Omega = \{Z, K\}$ und

$$P(\{K\}) = P(\{Z\}) = \frac{1}{2}.$$

b) Modell des n-fachen Wurfes einer fairen Münze: $\Omega = \{Z, K\}^n$ und

$$P(\{\omega\}) = \frac{1}{2^n}.$$

c) Modell eines fairen Würfels: $\Omega = \{1, 2, \ldots, 6\}$ und

$$P(\{1\}) = P(\{2\}) = \cdots = P(\{6\}) = \frac{1}{6}.$$

Beispiel 2.1. *Wir werfen zwei Würfel. Wie groß ist die W'keit, dass die Augensumme* 8 *beträgt?*

Wir modellieren das Werfen beider Würfel als Laplace-Experiment mit Ergebnisraum $\Omega = \{1, \ldots, 6\}^2$. *Es bezeichne* A *das Ereignis, dass die Augensumme* 8 *ist. Dann gilt*

$$A = \{(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)\}.$$

Also tritt A *ein mit einer W'keit von* $\frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{5}{36}$.

Für die Modellierung von Laplace-Experimenten und zur Bestimmung der Mächtigkeiten von Ereignissen werden häufig Begriffe und Formeln der Kombinatorik verwendet. Deshalb:

2.1 Exkurs: Elemente der Kombinatorik

Wir führen einige Begriffe der Kombinatorik ein. Zur Illustration denken wir an eine Urne mit n gleichförmigen Kugeln, die mit 1 bis n durchnummeriert sind.

a) Ziehen wir k mal mit Zurücklegen und beachten die Reihenfolge, so erhalten wir eine Variation mit Wiederholung von k aus n Kugeln.

b) Ziehen wir k mal ohne Zurücklegen und beachten die Reihenfolge, so erhalten wir eine Variation ohne Wiederholung von k aus n Kugeln. Hierbei muss $k \leq n$ gelten.

Allgemein ist eine Variation (alt.: geordnete Stichprobe) eine Auswahl von k Objekten aus einer Menge von n Objekten, wobei die Reihenfolge eine Rolle spielt. Man unterscheidet zwischen Variationen mit und ohne Wiederholung.

Lemma 2.2. *a) Es gibt n^k Variationen mit Wiederholung von k aus n Objekten.*

b) Sei $k \in \{1, \dots, n\}$. Dann gibt es $n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ Variationen ohne Wiederholung von k aus n Objekten.

Beweis. a) Es gibt eine Bijektion zwischen der Menge der Variationen mit Wdh von k aus n und der Menge $\{1, \dots, n\}^k$. Die zweite Menge hat n^k Elemente.

b) Die Variationen ohne Wdh lassen sich identifizieren mit der Menge aller Tupel in $\{1, \dots, n\}^k$, für die keine zwei Einträge übereinstimmen. Für den ersten Eintrag gibt es n mögliche Werte, für den zweiten $n-1$, usw und für den k-ten Eintrag gibt es $n-k+1$ mögliche Werte. □

Weitere Begriffe:

c) Ziehen wir k mal ohne Zurücklegen und ignorieren die Reihenfolge, so erhalten wir eine Kombination ohne Wiederholung von k aus n Kugeln.

d) Ziehen wir k mal mit Zurücklegen und ignorieren die Reihenfolge, so erhalten wir eine Kombination mit Wiederholung von k aus n Kugeln.

Allgemein ist eine Kombination (alt.: ungeordnete Stichprobe) eine Auswahl von k Objekten aus einer Menge von n Objekten, wobei die Reihenfolge *keine* Rolle spielt.

Lemma 2.3. *a) Sei $k \in \{1, \dots, n\}$. Es gibt $\binom{n}{k} := \frac{n!}{(n-k)!k!}$ Kombinationen ohne Wiederholung von k aus n Objekten.*

b) Es gibt $\binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{(n-1)!k!}$ Kombinationen mit Wiederholung von k aus n Objekten.

Beweis. a) Aus einer Kombination ohne Wdh von k aus n Objekten lassen sich $k!$ verschiedene Variationen konstruieren. Mit anderen Worten: es gibt $k!$ mehr Variationen ohne Wdh als Kombinationen ohne Wdh. Also gibt es $\frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}$ Kombinationen ohne Wdh.

b) Wir betrachten zunächst den Fall $n = 5$ und $k = 3$. Jede Kombination entspricht einer Folge der Länge 7 mit den Symbolen | und $\star$:

(224) entspricht $|\star\star||\star|$

(125) entspricht $\star|\star|||\star$

Beachte: Es gibt $\binom{7}{3}$ Symbolfolgen der Länge 7 mit genau 3 Sternen.

Allgemein gilt: es gibt eine Bijektion zwischen den Kombinationen mit Wdh und der Menge der Symbolfolgen der Länge $n + k - 1$ mit genau k Sternen. Da es $\binom{n+k-1}{k}$ solche Symbolfolgen gibt, folgt die Aussage. □

2.2 Modellierung von Laplace-Experimenten mit Variationen und Kombinationen

Wir illustrieren an Hand von Beispielen, wie man mit Hilfe von Variationen bzw Kombinationen Zufallsexperimente als Laplace-Experimente modellieren kann.

Beispiel 2.4. *In einer Übung sitzen 23 Studierende. Mit welcher W'keit haben alle an unterschiedlichen Tagen Geburtstag? Der Einfachheit halber ignorieren wir Schaltjahre.*

Modell: $\Omega =$ *Menge der Variationen mit Wiederholung von* 23 *aus den Zahlen* $\{1, \ldots, 365\}$. *Die W'keit eines beliebigen Ergebnisses* ω *ist* $P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{365^{23}}$.

Das Ereignis 'Alle an unterschiedlichen Tagen Geburtstag' ist dann

$A :=$ *Menge der Variationen ohne Wiederholung von* 23 *aus* $\{1, \ldots, 365\}$.

Für die gesuchte W'keit erhalten wir

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{365!}{(365-23)!\ 365^{23}} \approx 0,49.$$

Fazit: Es ist wahrscheinlicher, dass 2 Studierende am selben Tag Geburtstag haben als dass alle an unterschiedlichen Tagen geboren sind!

Beispiel 2.5. *Man zieht 2 mal ohne Zurücklegen aus einer Urne mit 7 schwarzen und 5 weißen Kugeln. Mit welcher W'keit zieht man zweimal schwarz?*

Für die Beantwortung denke man sich die Kugeln durchnummeriert. Die ersten 7 seien schwarz, die letzten 5 weiß. Das Ziehen zweier Kugeln lässt sich auf folgende zwei Arten als Laplace-Experiment modellieren:

1. Modellierung: Sei

$$\Omega = \text{ Menge der Kombinationen ohne Wiederholung von } 2 \text{ aus } \{1, \dots, 12\}.$$

Das Ereignis 'Beide schwarz' ist

$$A = \text{ Menge der Kombinationen ohne Wdh von } 2 \text{ aus } \{1, \dots, 7\}.$$

Also gilt

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\binom{7}{2}}{\binom{12}{2}} = \frac{\frac{7*6}{2}}{\frac{12*11}{2}} = \frac{7}{22}.$$

2. Modellierung: Sei

$$\tilde{\Omega} = \text{ Menge der Variationen ohne Wiederholung von } 2 \text{ aus } \{1, \dots, 12\}.$$

In diesem Modell ist das Ereignis 'Beide schwarz' gegeben durch

$$A = \text{ Menge der Variationen ohne Wdh von } 2 \text{ aus } \{1, \dots, 7\}.$$

Man kann A auch wie folgt beschreiben:

$$A = \{(i, j) : i, j \in \{1, 2, \dots, 7\} \text{ und } i \neq j\}.$$

Die Menge A enthält $7 * 6$ Elemente. Also gilt

$$P(A) = \frac{|A|}{|\tilde{\Omega}|} = \frac{7 * 6}{12 * 11} = \frac{7}{22}.$$

Bemerkung: im Kapitel **??** *werden wir noch einen dritten Lösungsweg kennenlernen.*

Beispiel 2.6. *Mit welcher W'keit haben Sie 6 Richtige beim Lotto '6 aus 49'? Modell: Ω = Menge der Kombinationen ohne Wiederholung von 6 aus $\{1, \dots, 49\}$. Die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Ergebnisses ist $P(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega|}$. Beachte $|\Omega| = \binom{49}{6}$.*

Also ist die gesuchte W'keit $\frac{1}{\binom{49}{6}} \approx 7,15 * 10^{-8}$.

Zum Vergleich: Rel. Häufigkeit eines Verkehrstod in D: $\approx 3 * 10^{-5}$ pro Jahr.

Beispiel 2.7 (Kleine Straße in Kniffel)**.** *Sie werfen* 5 *Würfel. Eine kleine Straße liegt vor, wenn vier Würfel vier aufeinanderfolgende Zahlen zeigen. Eine große Straße liegt vor, wenn alle 5 Würfel aufeinanderfolgende Zahlen zeigen.*

Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhalten Sie eine kleine Straße, aber keine Große?

Wir wählen als Ergebnisraum $\Omega = \{1, 2, \ldots, 6\}^5$*, also die Variationen mit Wiederholung von 5 aus* $\{1, \ldots, 6\}$*. Wir bezeichnen mit A das Ereignis, dass eine kleine Straße vorliegt, aber keine Große. Um die Anzahl der Elemente in A zu bestimmen, zerlegen wir A in*

$A_1 = \{$*jede der Zahlen 1,2,3,4 und 6 wird genau einmal gewürfelt*$\}$,

$A_2 = \{$*jede der Zahlen 3,4,5,6 und 1 wird genau einmal gewürfelt*$\}$,

$A_3 = \{$*es liegt eine Straße der Form 1,2,3,4 vor, kein Würfel zeigt 5 oder 6*$\}$,

$A_4 = \{$*es liegt eine Straße der Form 2,3,4,5 vor, kein Würfel zeigt 1 oder 6*$\}$,

$A_5 = \{$*es liegt eine Straße der Form 3,4,5,6 vor, kein Würfel zeigt 1 oder 2*$\}$.

Beachte: $|A| = |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| + |A_5|$.

Wir bestimmen nun die Anzahl der Elemente in $A_1, \ldots, A_5$.

$\underline{A_1}$*:* A_1 *ist die Menge der Variationen ohne Wiederholung von 5 aus* $\{1, 2, 3, 4, 6\}$*. Hiervon gibt es* $5!$*. Also* $|A_1| = 5! = 120$.

$\underline{A_2}$*:* A_3 *ist die Menge der Variationen ohne Wiederholung von 5 aus* $\{1, 3, 4, 5, 6\}$*. Also* $|A_3| = 5! = 120$.

$\underline{A_3}$*: In jeder Variation in* A_3 *kommt eine der Augenzahlen* $1, 2, 3$ *oder* 4 *doppelt vor. Es gibt* $\binom{5}{2}$ *Möglichkeiten, zwei Positionen aus* 5 *auszuwählen, an denen die Augenzahlen übereinstimmen (Kombinationen ohne Wdh von 2 aus 5 Positionen). Wir können diese Positionen zu einer zusammenfassen, und müssen dann noch die Augenzahlen 1,2,3,4 auf 4 Positionen verteilen. Davon gibt es 4! viele Möglichkeiten. Also gilt* $|A_3| = \binom{5}{2} 4! = 240$.

$\underline{A_4}$*: Analog zeigt man* $|A_4| = 240$.

$\underline{A_5}$*: Analog zeigt man* $|A_5| = 240$.

Für unser Ereignis gilt also

$$|A| = |A_1| + |A_2| + |A_3| + |A_4| + |A_5| = 2 * 120 + 3 * 240 = 960,$$

und somit

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{960}{6^5} = \frac{10}{81}.$$

Daumenregel für die Wahl von Ω bei **Laplace-Experimenten**:

	Experimente mit Wdh	Experimente ohne Wdh
Variationen	✓	✓
Kombinationen	-	✓

Warum sind Kombinationen mit Wdh. bei der Modellierung von Laplace-Experimenten mit Wdh. ungeeignet? Man denke zum Beispiel an die Augensumme beim zweifachen, wiederholten Werfen desselben Würfels. Für die Augensumme ist nur die Kombination der beiden Augenzahlen relevant - die Reihenfolge der gezeigten Augenzahlen spielt keine Rolle. Dennoch ist es hier sinnvoll, die Reihenfolge zu berücksichtigen: denn jede Variation mit Wdh von 2 aus 6 hat dieselbe W'keit, nämlich $\frac{1}{36}$. Die Kombinationen mit Wdh von 2 aus 6 haben unterschiedliche W'keiten. ZB tritt die Kombination (1 1) mit W'keit $\frac{1}{36}$ ein, die Kombination (1 2) mit W'keit $\frac{1}{18}$.

2.3 Lange Sequenzen von Zahl-Würfen

Ziel: Methode, um Frage aus Beispiel 0.1 zu beantworten.

Dazu: Wie groß ist die W'keit, dass bei n Würfen einer fairen Münze höchstens x mal hintereinander Z (= Zahl) erscheint?

Hierzu sei $\Omega_n = \{Z, K\}^n$ und für die W'keit eines Ergebnisses in Ω_n gelte $P_n(\{\omega\}) = \frac{1}{|\Omega_n|} = \frac{1}{2^n}$. Es bezeichne

$$A_n(x) = \text{ 'Keine Z-Teilsequenz länger als } x\text{'}.$$

Weiterhin sei $a_n(x) := |A_n(x)|$. Beachte: falls $x \geq n$, dann ist $a_n(x) = 2^n$. Für später setzen wir $a_0(x) = 1$.

Für festes x lässt sich $a_n(x)$ rekursiv in n berechnen.
Beispiel: jede Folge in $A_n(2)$ startet mit K, ZK oder ZZK. Beachte: In $A_n(2)$ gibt es

- $a_{n-1}(2)$ Elemente, die mit K starten,
- $a_{n-2}(2)$ Elemente, die mit ZK starten,
- $a_{n-3}(2)$ Elemente, die mit ZZK starten.

Also gilt für alle $n \geq 3$:

$$a_n(2) = a_{n-1}(2) + a_{n-2}(2) + a_{n-3}(2). \tag{2.1}$$

Mit den Anfangsbedingungen $a_0(2) = 1$, $a_1(2) = 2$ und $a_2(2) = 4$ lassen sich nun für alle $n \in \mathbb{N}$ die Werte $a_n(2)$ mit Hilfe der Rekursionsformel (2.1) bestimmen (mit Hilfe eines Computers).

Allgemein gilt für $x \geq 1$ und $n \geq x + 1$:

$$a_n(x) = \sum_{j=0}^{x} a_{n-1-j}(x). \tag{2.2}$$

Für die W'keit von $A_n(x)$ erhalten wir also

$$P_n(A_n(x)) = \frac{a_n(x)}{2^n}. \tag{2.3}$$

Im Beispiel 0.1 ist die W'keit des Komplements von $A_{50}(4)$ gesucht. Eine numerische Berechnung zeigt $\frac{a_{50}(4)}{2^{50}} \approx 0,45$. Also gilt

$$P_{50}(A_{50}(4)^c) = \frac{|A_{50}^c|}{2^{50}} = \frac{2^{50} - |A_{50}|}{2^{50}} = 1 - \frac{a_{50}(4)}{2^{50}} \approx 0,55.$$

2.4 Ausblick

Nicht jedes Zufallsexperiment kann als Laplace-Experiment modelliert werden. Beispiel: wir werfen solange eine Münze, bis zum ersten Mal Kopf erscheint. Ein Ergebnis sei die Anzahl der Würfe, also $\Omega = \mathbb{N} := \{1, 2, \ldots\}$. Die einzelnen Ergebnisse treten nicht mit der gleichen W'keit ein: mit W'keit $\frac{1}{2}$ werfen wir genau 1 Mal, mit W'keit $\frac{1}{4}$ genau 2 Mal, etc.

Allgemein gilt: gibt es abzählbar unendliche viele Ergebnisse, so kann das Zufallsexperiment kein Laplace-Experiment sein.

Für die Modellierung von allgemeinen Zufallsexperimenten benötigen wir weitere Begriffe. Im nächsten Kapitel führen wir die allgemeine Definition von Wahrscheinlichkeitsmaßen ein.

3 Wahrscheinlichkeitsmaße

Literatur

[1] Sheldon M Ross. *Introduction to probability models.* Academic press, 2014.